Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0001 - WGO		
Kurskod / Course code DT171G	Provkod/ Test code T101	Tentamensdatum / Examination date 2025-08-28
Kursnamn / Course name Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	6		16			
2	X	6		17			
3	X	0		18			
4	X	4		19			
5	X	3		20			
6	X	4		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		23	Betyg / Grade D	Lärarsign./ Teachers sign		MH.	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted 6	**Inlämnad tentamen / Submitted exam** 0	**Leg kontroll / Control identification** OK	**Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator** GR

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-08-22 kl. 08:56:41

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 1 - W G 0

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. $P = U \times I \Rightarrow P = R \times I^2 \Rightarrow P = \frac{U^2}{R}$

$\frac{U}{R \cdot I}$

$R_2 = 200\,\Omega$

$U_{R_2} = 10\,V$

$U_{tot} = 20\,V$

$20\,V - 10\,V = 10\,V$

$U_{R_1} = 10\,V$

$R_{tot} = R_1 + R_2 = 200\,\Omega + 200\,\Omega = 400\,\Omega$

$I_{R_2} = \frac{U}{R_2} = \frac{10}{200} = 0{,}05\,A$

$I_{R_1} = \frac{U}{R_1} = \frac{10}{200} = 0{,}05\,A$

$P_{R_1} = R_1 \cdot I^2 \Rightarrow 10\,V \cdot 0{,}05 = 0{,}5$ watt

6

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

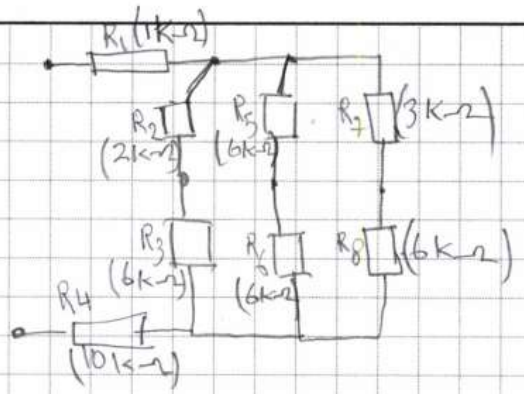
Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

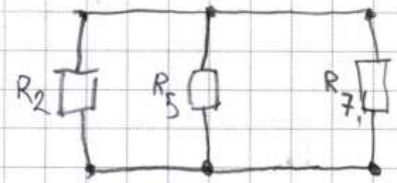
Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 1 - W G 0

Sidnr / Page no: 2

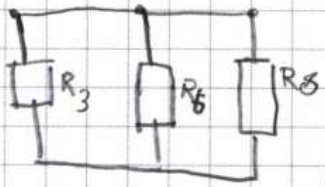
Lärarens anteckning / Teachers note:

2.

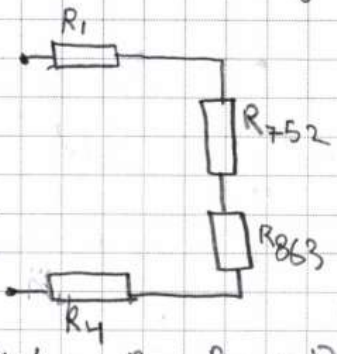




$R_{752} = \frac{1}{R_{tot}} \Rightarrow \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow \frac{1}{1} = 1\,k\Omega$



$R_{863} = \frac{1}{R_{tot}} \Rightarrow \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 0{,}5 \Rightarrow \frac{1}{0{,}5} = 2\,k\Omega$



$R_{tot} = R_1 + R_4 + R_{752} + R_{863} = 1 + 10 + 1 + 2 = \underline{14\,k\Omega}$

R

6

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

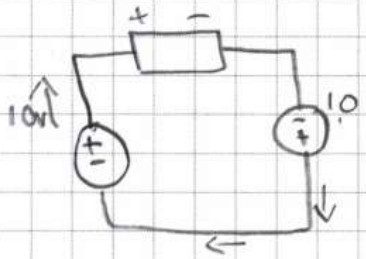
Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0001-WG0

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. 10V − 10V = 0V



det går in 10V och kommer ut 0

Spänningen över UR är 10V men när den går tillbaka så har vi −10V vilket blir +10 −10 = 0V ✓

0

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0001-WG0

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. $R_{tot} = \frac{1}{200} + \frac{1}{100} = \frac{3}{200} \Rightarrow \frac{200}{3} = 66{,}667\,\Omega$

$\boxed{P = U \times I \Rightarrow P = R \cdot I^2 \Rightarrow P = \frac{U^2}{R}}$

$P = \frac{5^2}{66{,}667\,\Omega} = 0{,}37\,W$

$0{,}37\,W > \frac{1}{4}\,W$

Så istället för att della det på 2 resestorer kan vi dela på mer resestore som har mindre än 1/4 vara under 1/4 W

$\frac{300}{2} = 150\,\Omega$

$\frac{5^2}{150\,\Omega} = 0{,}167\,W$

$0{,}167\,W < \frac{1}{4}\,W$

ok

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0001-WG0

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:

5.

det första lösningen kan vara att vi kodar en delay funktion så att tryckknappen hinner lässas rätt det andra är att vi kan sätta en optokopplare som är en elektrisk isolerad strömbrytare som släpper igenom ljussignaler och som hindrar elektrista störningar att spridas sig mellan olika elektriska system.

3

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

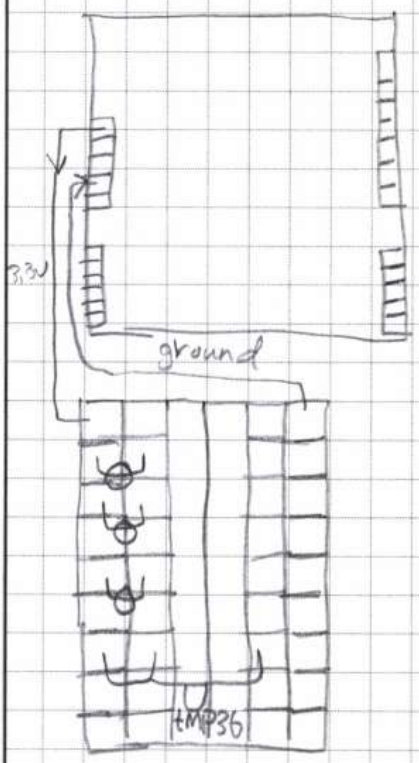
Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0001-WG0

Sidnr / Page no: 6

Lärarens anteckning / Teachers note:

Komponentschema

- temprature mätare
- elektriskborad
- Arduino uno
- 3 lysdioder
- 1 TMP36 sensor



4

```
void setup() {
pinmode(13, output);
pin mode(12, output);
pin mode(8, output);
Pinmode(3,3V, input);
```

```
int sensorpin = A0;
int reading = analogRead(sensorpin);
float voltage = reading * (5,0/1024,0);
float temprature c = (voltage - 0,5) * 100;
```

Kod felaktig!

```
3 void loop() 3
digital write (13, high);
digital write (12, high);
digital write (8, high);
```

✓